BLEGS · หุ่นยนต์สี่ขาน้ำหนักเบา · การทดลองหัวข้อ 2.3

ให้ AI ช่วยแก้ขาหุ่นยนต์ที่ “ย้อย” แล้วหุ่นเดินตรงขึ้นจริงไหม?

ทดสอบกับหุ่นยนต์จริงที่เดินบนพื้น วัดด้วยกล้อง เทียบเปิดกับปิดระบบชดเชย

1 หลักการ

ขาเบาแต่ย้อย
ขาที่ออกแบบให้เบาจะโก่งตัวเมื่อรับน้ำหนัก ปลายเท้าจึงไม่อยู่ตรงจุดที่สั่ง ทำให้หุ่นค่อยๆ เดินเบี้ยว

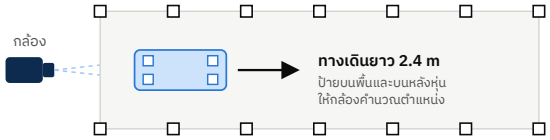
→

AI ทำนายการย้อย
แบบจำลอง ML ดูมุมของข้อต่อและกระแสมอเตอร์ แล้วทายว่าเท้าจะคลาดไปจากจุดที่สั่งเท่าไร

→

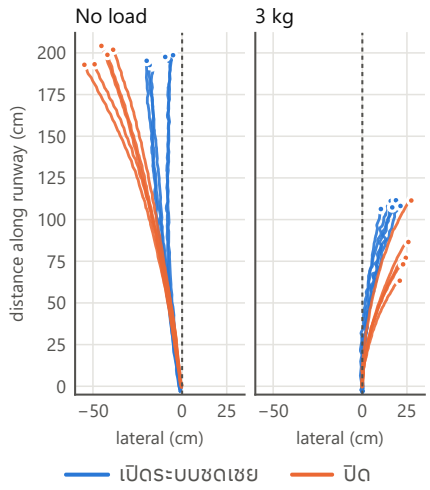
ชดเชยล่วงหน้า
สั่งเท้าเผื่อค่าที่ทายไว้ เท้าจึงลงตรงจุด ไม่ต้องเพิ่มชิ้นส่วนหรือเซนเซอร์ จึงไม่เพิ่มน้ำหนัก

2 ทดสอบอย่างไร



1. สั่งหุ่น **เดินตรง** โดยไม่แก้ทิศระหว่างทาง
2. เดินสลับ **เปิด/ปิด** ระบบชดเชย จากจุดเดิม รวม 10 คู่
3. ทั้ง **ตัวเปล่า** และ **แบกของ 3 กก.** วัดว่าเบี่ยงเท่าไร

3 ผลการทดลอง



3 เท่า
เบี่ยงน้อยลง เมื่อหุ่นตัวเปล่า

2 เท่า
เบี่ยงน้อยลง เมื่อแบกของ 3 กก.

เบี่ยงออกจากแนวตรงกี่เซนติเมตร ทุกๆ 1 เมตรที่เดิน

ตัวเปล่า

ปิดระบบ	**24 cm**
เปิดระบบ	**8 cm**

แบกของ 3 กก.

ปิดระบบ	**29 cm**
เปิดระบบ	**15 cm**

เปิดระบบแล้วเดินตรงกว่าครบทั้ง 10 คู่ · ตอนแบกของ หุ่นที่ปิดระบบต้องหยุดก่อนตกทางเดินทุกรอบ

4 เดินบนพื้นแบบไหนได้บ้าง

พื้นเรียบ	กรวด	โฟมนุ่ม	ทางลาด
ผ่าน 10/10	ผ่าน 10/10	ผ่าน 10/10	กำลังจะทดสอบ
7.4 cm/s	5.8 cm/s	4.5 cm/s	5–25 องศา

ความเร็วเป็นของหุ่นตัวเปล่า · เมื่อแบกของ 3 กก. ยังผ่านทุกพื้น แต่เดินช้าลงและใช้พลังงานต่อระยะทางมากขึ้นราว 1.4 เท่า

สรุป · ซอฟต์แวร์ที่เรียนรู้จากข้อมูลจริงแก้ปัญหาขาย้อยได้ โดยไม่ต้องทำขาให้หนักขึ้น หุ่นจึงยังเบาเท่าเดิม แต่เดินตรงขึ้น 2–3 เท่า

ทดสอบกับหุ่นยนต์ BLEGS ตัวเดียว (ขา 4 ข้าง มอเตอร์ 8 ตัว หนัก 5.6 กก.) · เดินตรง 20 รอบ วันที่ 3 พ.ย. 2026 · พื้นผิว 30 รอบ 14–22 ต.ค. 2026 · ร่างบทความวารสาร TCI กลุ่ม 1